Mariana Dias - Projeto 2 - Curso Arte dos Dados

Relatório – Análise Exploratória de Dados (EDA) Seguro Automotivo

1. Visão Geral dos Dados

O conjunto de dados contém 1.000 registros sobre motoristas e seus respectivos prêmios de seguro. As variáveis analisadas incluem:

- Idade do motorista
- Experiência de direção
- Número de acidentes anteriores
- Quilometragem anual
- Ano de fabricação do carro
- Idade do carro
- Valor do prêmio do seguro

O objetivo da análise foi compreender o perfil dos motoristas, dos veículos e os fatores que influenciam o valor do seguro.

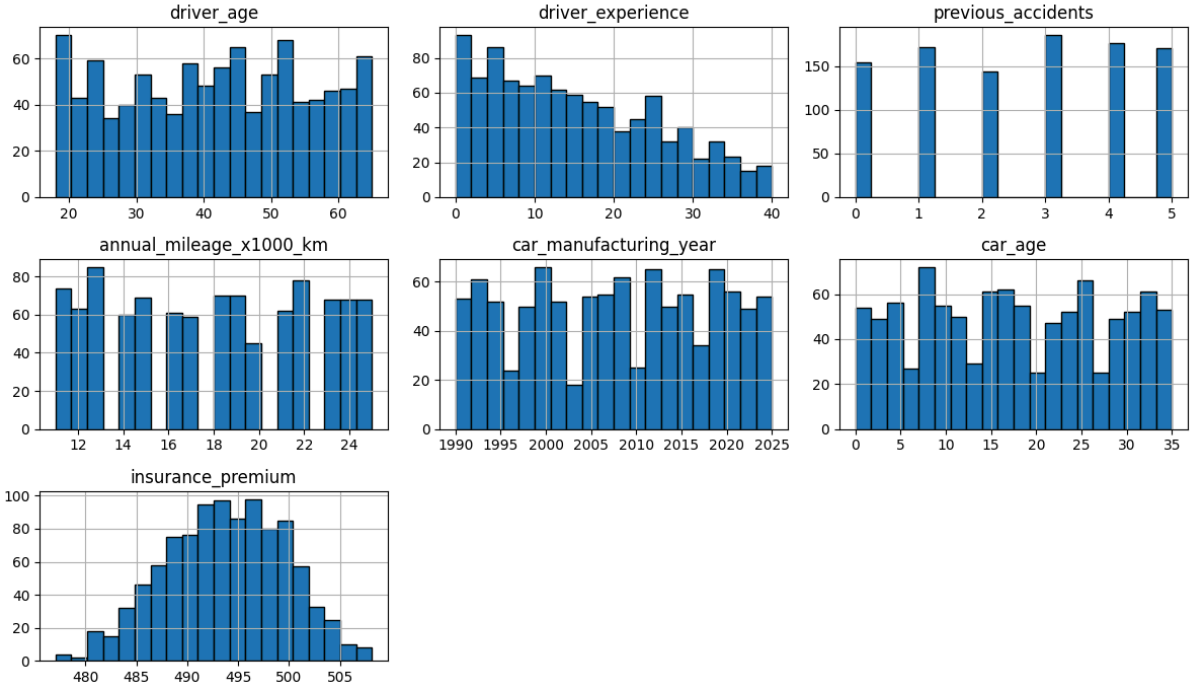
2. Estatísticas Descritivas Principais

Table

	summary	driver_age	driver_experience	previous_accidents	annual_mileage_x1000_km	car_manufacturing_year	car_age	insurance_premium
1	count	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	mean	41.575	14.759	2.568	17.933	2007.637	17.363	493.74225000000007
3	stddev	13.7656772034240...	10.544292347099532	1.6989003096892528	4.41066491188859	10.363331010328166	10.363331010328...	5.909689235853654
4	min	18.0	0.0	0.0	11.0	1990.0	0.0	477.05
5	max	65.0	40.0	5.0	25.0	2025.0	35.0	508.15

Variável	Média	Observações
Idade do motorista	41,6 anos	Varia de 18 a 65 anos
Experiência de direção	14,8 anos	Varia de 0 a 40 anos
Acidentes anteriores	2,6	Máximo de 5 Min de 0
Quilometragem anual	17,9 mil km	Entre 11 mil e 25 mil km
Ano de fabricação do carro	2007	Carros de 1990 a 2025
Idade do carro	17,4 anos	Presença de carros antigos e novos
Prêmio do seguro	R$ 493,74	Varia pouco, entre R$ 477,05 e R$ 508,15

Observação: A base apresenta moderada variabilidade, especialmente em idade e experiência dos motoristas.



3. Distribuição das Variáveis (Histogramas)

Idade do motorista: Distribuição relativamente uniforme; motoristas de diferentes idades estão bem representados.

Experiência de direção: Tendência decrescente; mais motoristas com pouca experiência do que com longa experiência.

Acidentes anteriores: Distribuição quase uniforme, com leve predominância de 0 e 3 acidentes.

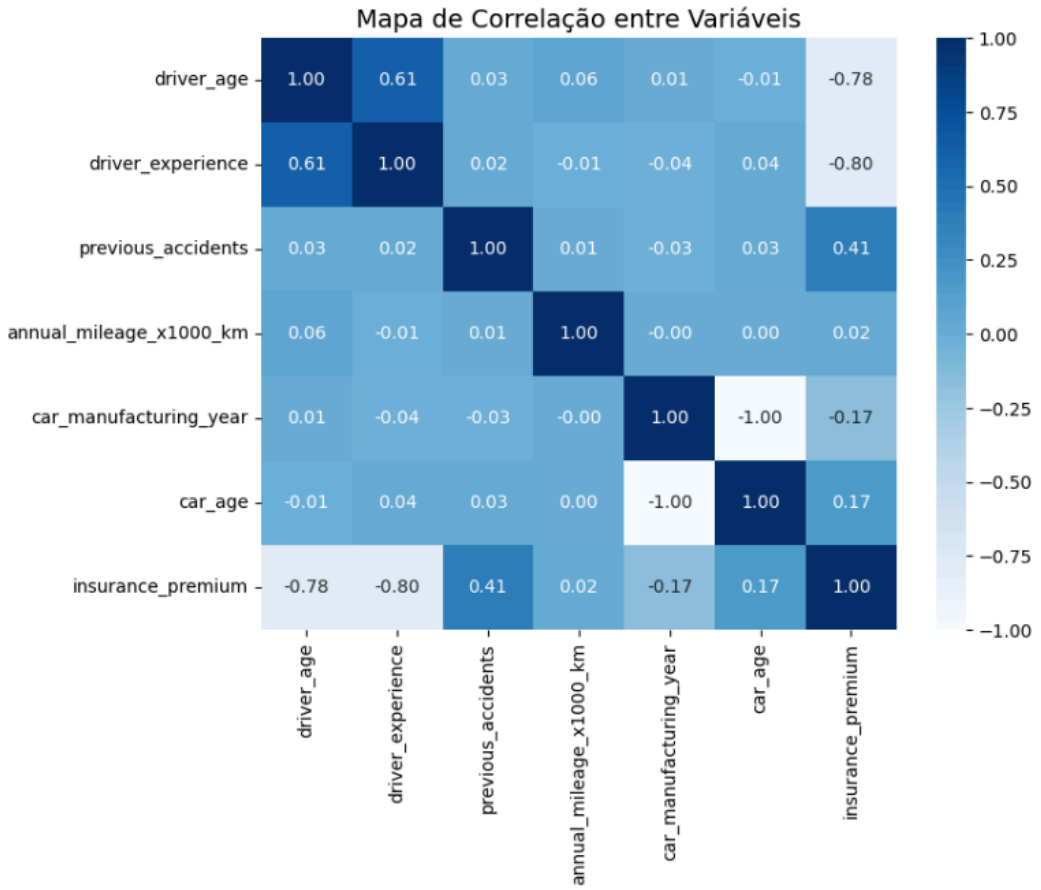
Quilometragem anual: Dispersão uniforme; o uso anual dos carros não varia muito entre os motoristas.

Ano de fabricação do carro: Ampla distribuição, leve concentração após 2000.

Idade do carro: Distribuição homogênea entre 0 e 35 anos.

Prêmio do seguro: Formato quase normal, pico em torno de R$ 495,00; indica estabilidade na precificação.

4. Conclusão do Mapa de Correlação



- **Idade do motorista x Experiência:** Forte correlação positiva (0,61) – motoristas mais velhos tendem a ter mais experiência.

- **Prêmio do seguro x Idade/Experiência:** Correlação negativa (-0,78 e -0,80) – motoristas mais experientes pagam menos.

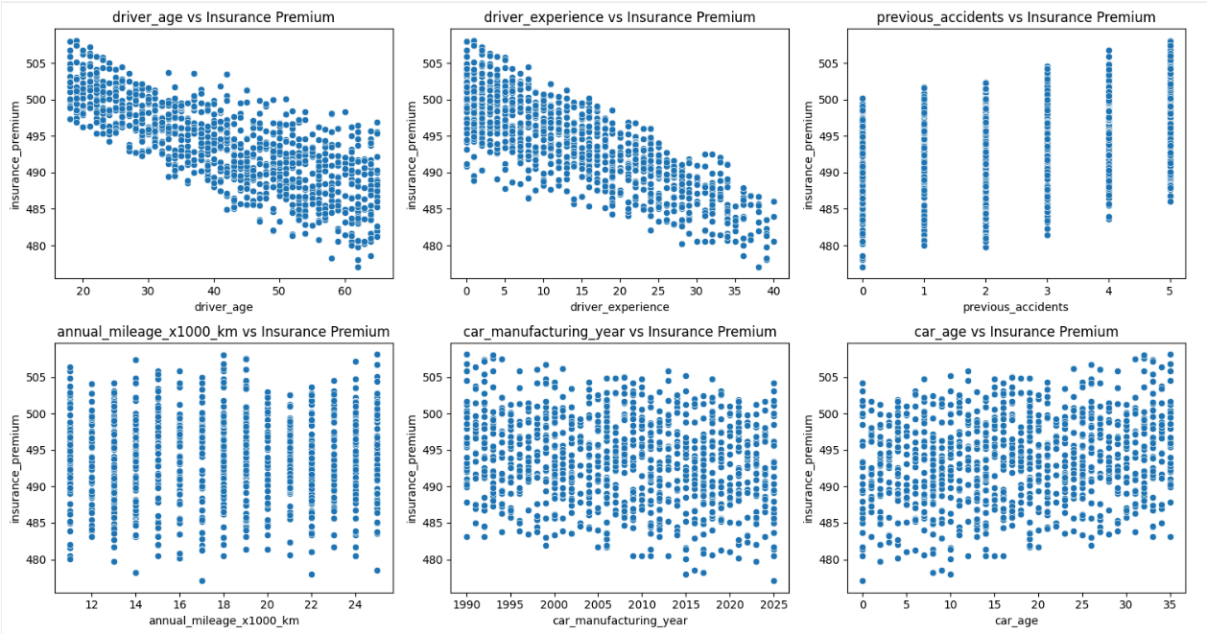
- **Prêmio do seguro x Acidentes anteriores:** Correlação positiva moderada (0,41) – mais acidentes, prêmio maior.

- **Idade do carro x Ano de fabricação:** Correlação negativa perfeita (-1,0) – carros novos têm menor idade.

- **Outras variáveis (quilometragem, etc.):** Pouca correlação com o prêmio.

Observação: O prêmio é mais influenciado pela idade e experiência do motorista e pelo histórico de acidentes.

5. Relação das Variáveis com o Prêmio de Seguro



- **Idade do motorista:** Quanto mais jovem, maior o prêmio; motoristas jovens são considerados mais arriscados.

- **Experiência de direção:** Mais anos de experiência = prêmio menor.

- **Acidentes anteriores:** Mais acidentes = prêmio maior.

- **Quilometragem anual:** Não influencia significativamente o prêmio.

- **Ano de fabricação do carro:** Sem tendência clara.

- **Idade do carro:** Carros mais velhos tendem a ter prêmios menores, possivelmente por menor valor de reposição.

Conclusão :

A análise indica que **idade, experiência e histórico de acidentes** são os principais fatores que determinam o prêmio do seguro.
Motoristas mais experientes e com bom histórico pagam menos, enquanto perfis jovens e com maior número de acidentes apresentam custos mais altos.
As demais variáveis (quilometragem, idade do carro e ano de fabricação) exercem influência secundária, mostrando que o modelo de precificação é **estável e coerente com fatores de risco reais**.